CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les noyaux de Landau

Énoncé

Cadre. On note E l'ensemble des fonctions continues $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ nulles hors d'un segment. Une suite (k_n) de fonctions continues par morceaux intégrables est une **approximation de l'unité** si $k_n \geqslant 0$, $\int_{\mathbb{R}} k_n = 1$, et pour tout $\delta > 0$, $\int_{|y|\geqslant\delta} k_n(y)\,dy \to 0$. On note $(k * f)(x) = \int_{\mathbb{R}} k(y) f(x-y)\,dy$. Pour $n \in \mathbb{N}$, $p_n(x) = \frac{(1-x^2)^n}{a_n}$ si $|x| \leqslant 1$, 0 sinon, avec $a_n = \int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx$.

Partie II.

1. Montrer que $a_n \geqslant \frac{4}{3\sqrt{n}}$. (Minorer $(1-x^2)^n$ par $1-nx^2$ sur $[-\frac{1}{\sqrt{n}}, \frac{1}{\sqrt{n}}]$.)
2. En déduire que (p_n) est une approximation de l'unité.
3. Soit $f \in E$ nulle hors de $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Montrer que $f * p_n$ coïncide sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ avec un polynôme de degré $\leqslant 2n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Bernoulli.

Ce qu'on te demande. Construire des noyaux polynomiaux.

Corrigé

Question 3

Étape 1. Minoration de a_n

Pour $|x| \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}}$, Bernoulli donne $(1-x^2)^n \geqslant 1 - nx^2 \geqslant 0$. Par positivité de l'intégrande :

$$a_n \geqslant \int_{-1/\sqrt{n}}^{1/\sqrt{n}} (1-nx^2)\,dx = \frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{2n}{3n^{3/2}} = \frac{4}{3\sqrt{n}}.$$

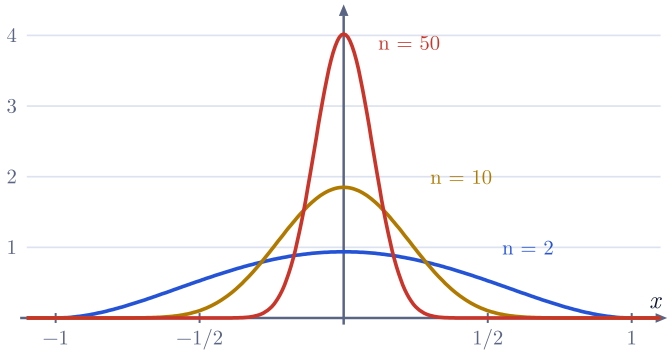
Question 4

Étape 1. Masse loin de 0

$p_n \geqslant 0$ et $\int p_n = 1$ par construction. Pour $0 < \delta < 1$:

$$\int_{|y|\geqslant\delta} p_n \leqslant \frac{2(1-\delta^2)^n}{a_n} \leqslant \frac{3\sqrt{n}}{2}(1-\delta^2)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

par croissances comparées ($0 < 1-\delta^2 < 1$). Pour $\delta \geqslant 1$ l'intégrale est nulle. Donc (p_n) est une approximation de l'unité.



Les noyaux de Landau p_n : positifs, d'intégrale 1, de plus en plus concentrés en 0 (leur hauteur $\frac{1}{a_n}$ croît comme $\sqrt{\frac{n}{\pi}}$). Hors de $[-\delta,\delta]$, leur masse est $\leqslant \frac{3\sqrt{n}}{2}(1-\delta^2)^n \to 0$.

Question 5

Étape 1. Le convolé est polynomial

$(f*p_n)(x) = \int f(t)p_n(x-t)\,dt = \int_{-1/2}^{1/2} f(t)p_n(x-t)\,dt$. Pour $x \in [-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ et $t \in [-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$, $|x-t| \leqslant 1$, donc $p_n(x-t) = \frac{1}{a_n}(1-(x-t)^2)^n = \sum_{k=0}^{2n} q_k(t)x^k$ avec q_k polynomiales en t. Par linéarité de l'intégrale :

$$(f*p_n)(x) = \sum_{k=0}^{2n}\Big(\int_{-1/2}^{1/2} f(t)q_k(t)\,dt\Big)x^k,$$

polynôme de degré $\leqslant 2n$ sur $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$.

Le piège

p_n n'est polynomial que sur $[-1,1]$: c'est pourquoi on restreint x et le support de f à $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$, pour que $x-t$ reste dans $[-1,1]$.

La méthode

Pour approcher par des polynômes : convoler avec un noyau polynomial sur une zone assez grande.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Bernoulli.** Pour $u \in [0,1]$ et $n \in \mathbb{N}$: $(1-u)^n \geqslant 1-nu$ (récurrence, ou convexité de $u \mapsto (1-u)^n$).